

# Time Step Driven Molecular Dynamics

Grupo 5

ITBA

INTEGRANTES: MARTINA SCHVARTZ TALLONE, PATRICK  
LUCA TORLASCHI y SERGIO SMIRNOFF

Oscilador  
Puntual  
Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

Formación de  
Galaxias

Introducción

Sistema Real

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del  
Sistema

Definición  
Observables

Resultados

Elección del paso  
temporal

Conservación  
Energía

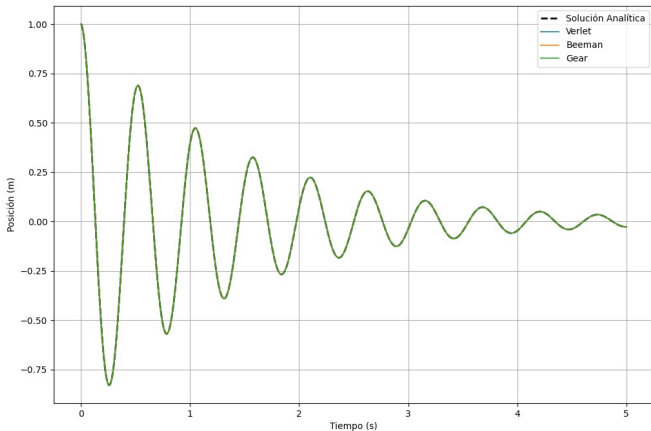
Observable: Radio  
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

# Sistema 1: Oscilador Puntual Amortiguado

# Solución Analítica vs Numéricas



## Oscilador Puntual Amortiguado

Solución Analítica

Análisis del Error

## Formación de Galaxias

Introducción

Sistema Real

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del  
Sistema

Definición  
Observables

Resultados

Elección del paso  
temporal

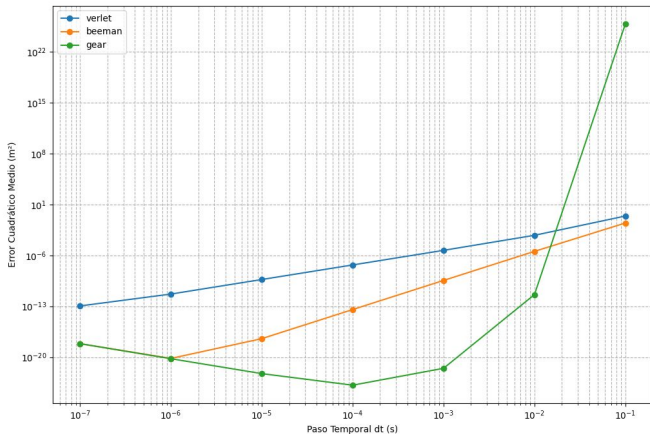
Conservación  
Energía

Observable: Radio  
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

# Error Cuadrático vs. $\Delta t$



## Sistema 2: Formación de Galaxias

# Introducción

Oscilador  
Puntual  
Amortiguado

Solución Analítica  
Análisis del Error

Formación de  
Galaxias

Introducción

**Sistema Real**

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del  
Sistema

Definición  
Observables

Resultados

Elección del paso  
temporal

Conservación  
Energía

Observable: Radio  
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

?

- Fuerza de Gravedad:  $\mathbf{F}_{ij} = -G \frac{m_i m_j}{r_{ij}^2} \mathbf{e}_{ij}$

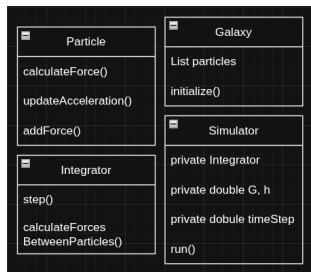




# Implementación

## Clases:

- Particle
- Galaxy
- Simulation
- Integrator



# Simulaciones

## Parámetros fijos:

- $G = 1 \text{ N} \frac{\text{m}^2}{\text{kg}^2}$
- $h = 0.05$
- $m = 1 \text{ kg}$
- $N \in [100, 2000]$

## Condiciones Iniciales:

- $|v| = 0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i), \text{ Norm}(0, 1)$

- Energía Potencial:

$$E_{pot}(t) = -G \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{\sqrt{|r_{ij}(t)|^2 + h^2}}$$

- Energía Cinética:

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1} m_i |v_i(t)|^2$$

- Energía Total:

$$E_{tot}(t) = E_{kin}(t) + E_{pot}(t)$$

- Error Relativo:

$$\epsilon_E(t) = \frac{|E_{tot}(t) - E_{tot}(0)|}{|E_{tot}(0)|}$$

- Error relativo promedio:

$$\langle \epsilon_E \rangle = \frac{1}{t_{max}} \sum_{t=0}^{t_{max}} \epsilon_E(t)$$

- Radio media masa:

$$r_{hm} = \text{mediana}(|r_i(t) - r_{CM}(t)|)$$

siendo:

$$r_{CM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i(t)$$

- Promedio del radio de media masa:

$$\langle r_{hm} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M r_{hm}^k(t)$$

donde M es la cantidad de simulaciones

- Tiempo de cruce:  $t^*$  tal que  $r_{hm}(t^* - dt) \leq 1$  AND  $r_{hm}(t^* + dt) > 1$
- Promedio del tiempo de cruce:

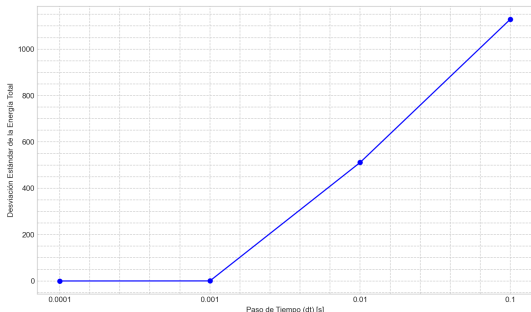
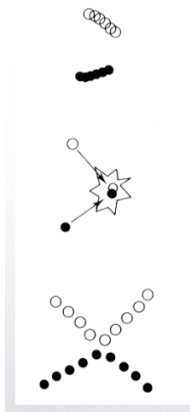
$$\langle t^* \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M t_k^*(t)$$

M cantidad de simulaciones



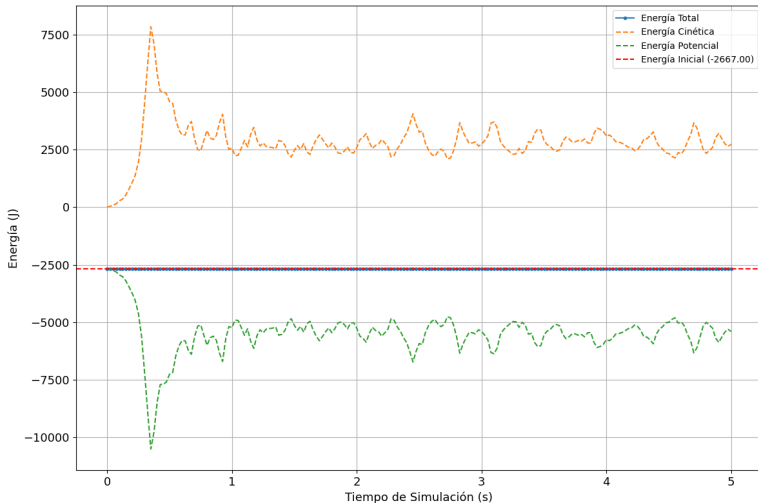
# Resultados

Se elige un paso temporal de  $\Delta t = 0.001$  utilizando el integrador *Velocity Verlet*, tras analizar el desvío de la energía en las simulaciones para  $N = 100$  partículas.



# Conservación Energía

Se presenta el gráfico de la conservación de la energía según el  $\Delta t$  elegido.



# Evolucion Temporal Radio Media Masa

## Oscilador Puntual Amortiguado

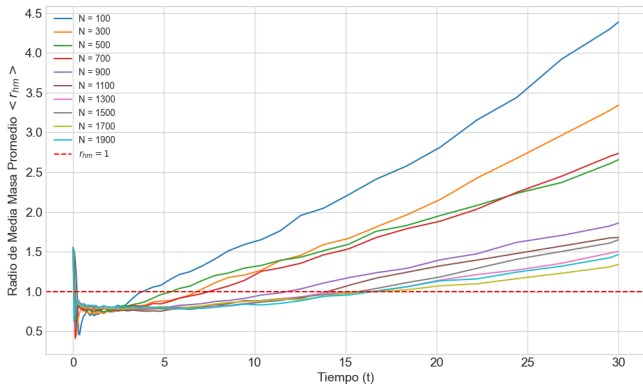
Solución Analítica  
Análisis del Error

## Formación de Galaxias

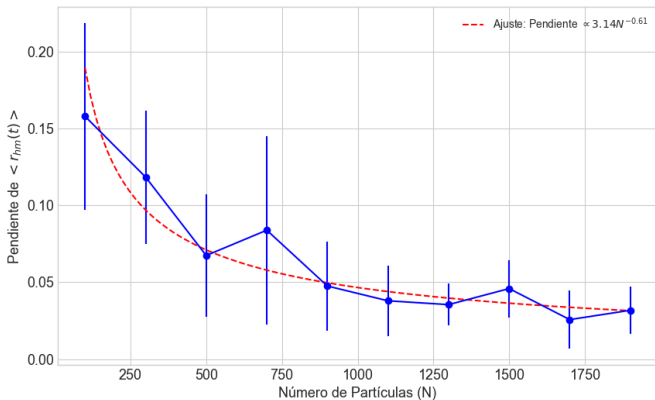
Introducción  
Sistema Real  
Modelo Matemático  
Implementación  
Simulaciones

Geometría del  
Sistema  
Definición  
Observables  
Resultados  
Elección del paso  
temporal  
Conservación  
Energía

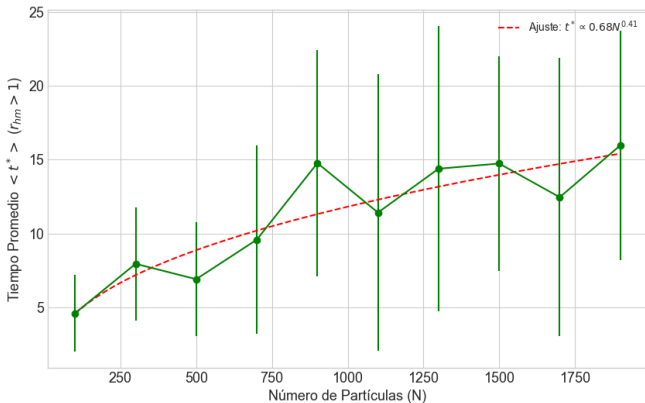
Observable: Radio  
de Masa Media  
Colisión Cúmulos  
Conclusiones



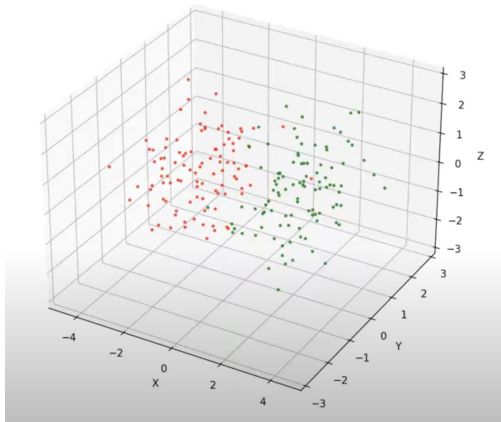
# Pendiente de $\langle r_{hm} \rangle$ vs N



# Tiempo de cruce $\langle t^* \rangle$ vs N



$$d_x = 4, \quad d_y = 0.5, \quad v_x = 0.1$$



<https://youtu.be/QXvaxUvXeog?si=PyhogT2vi7IakK20>

# Conclusiones



Oscilador  
Puntual  
AmortiguadoSolución Analítica  
Análisis del ErrorFormación de  
Galaxias

Introducción

Sistema Real

Modelo Matemático

Implementación

Simulaciones

Geometría del  
SistemaDefinición  
Observables

Resultados

Elección del paso  
temporalConservación  
EnergíaObservable: Radio  
de Masa Media

Colisión Cúmulos

Conclusiones

- A medida que  $\Delta t$  incrementa, el desvío de la energía aumenta. El  $\Delta t$  óptimo es el mayor valor para el cuál el desvío es mínimo.
- La energía total del sistema se conserva.
- Radio de masa media aumenta con el tiempo.
- Los sistemas con mayor número de partículas son más estables, ya que se expanden más lentamente (tardan más en superar el límite marcado por  $r_{hm} = 1$ ).

# ¡Gracias por su atención!